ВсОШ 2001, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

626. На прямой выбрано 100 множеств $A_1, A_2, \ldots, A_{100}$, каждое из которых является объединением 100 попарно непересекающихся отрезков. Докажите, что пересечение множеств $A_1, A_2, \ldots, A_{100}$ является объединением не более 9901 попарно непересекающихся отрезков (точка также считается отрезком). (*Р.Карасёв*)

626. Лемма. *Пусть множества A и B на прямой являются объединениями m и n отрезков соответственно. Тогда $A \cap B$ — объединение не более $m + n - 1$ отрезков.*

Доказательство. Ясно, что $A \cap B$ — тоже объединение отрезков. Пусть их количество равно k. Концы отрезков $A \cap B$ являются концами отрезков A или B. Следовательно, рассматривая концы отрезков $A \cap B$, получаем:

$$2k \leqslant 2m + 2n. \qquad (*)$$

Но при этом самый левый конец отрезка из всех концов A или B либо не принадлежит $A \cap B$, либо входит и в концы A и в концы B. Значит, правую часть $(*)$ можно уменьшить на 1. Аналогично, рассматривая самый правый конец A или B, мы уменьшаем правую часть $(*)$ еще на 1. Тогда

$$2k \leqslant 2m + 2n - 2$$

т. е.

$$k \leqslant m + n - 1.$$

Лемма доказана.

Теперь решим задачу: пересекая A_1 последовательно с A_2, A_3, $\ldots$, A_{100}, мы увидим, что количество отрезков в пересечении будет не более $100 + 100 - 1 = 199$, $199 + 100 - 1 = 298$, $\ldots$, $9802 + 100 - 1 = 9901$, что и требовалось доказать.